

Healing and Repair (الالتئام والإصلاح)

Objectives (الأهداف)

1. Define repair or healing.

تحديد معنى الالتئام أو الإصلاح.

2. Differentiate between regeneration and scar formation.

التمييز بين التجدد وتكوّن الندبة.

3. Identify the types of tissue.

التعرف على أنواع الأنسجة.

4. Explain the mechanisms of tissue repair.

شرح آليات إصلاح الأنسجة.

Definitions (التعريف)

Repair (Healing): Restoration of tissue structure and function after injury.

الإصلاح أو الالتئام هو استعادة تركيب ووظيفة النسيج بعد الإصابة.

Regeneration: Replacement of damaged cells with new identical cells (if cells can divide).

التجدد هو استبدال الخلايا التالفة بخلايا جديدة من نفس النوع (إذا كانت قادرة على الانقسام).

Scarring: Formation of fibrous tissue when cells cannot regenerate or injury is severe.

تكوين نسيج ليفي (ندبة) عندما لا تستطيع الخلايا الانقسام أو تكون الإصابة شديدة.

Repair and Regeneration (الإصلاح والتجدد)

Classification of Cells by Regenerative Power (تصنيف الخلايا حسب قدرتها على التجدد)

1. Labile cells (الخلايا المتغيرة):

- Continuously divide and replace old cells.
تتقسم باستمرار لتجديد الخلايا القديمة.
- Rapid regeneration.
تتجدد بسرعة.
- Example: Skin (epidermis) and mucous membranes.
مثال: الجلد والأغشية المخاطية.

2. Stable cells (الخلايا الثابتة):

- Do not divide normally, but can regenerate when needed.
لا تتقسم عادة إلا عند الحاجة.
- Small injury → regeneration, Large injury → fibrosis (scar).
إصابة بسيطة → تجديد، إصابة كبيرة → تليف أو ندبة.
- Example: Liver, kidney.
مثال: الكبد والكلى.

3. Permanent cells (الخلايا الدائمة):

- Cannot divide or regenerate.
لا يمكنها الانقسام أو التجدد.
- Example: Neurons, cardiac muscle cells.
مثال: الخلايا العصبية وخلايا عضلة القلب.

Epithelial Regeneration (تجدد النسيج الطلاني)

Epithelial cells at the wound edges grow toward the center and cover the defect, forming a new basement membrane.

الخلايا الطلائية على حواف الجرح تنمو نحو المركز لتغطي المنطقة التالفة، وتكون غشاءً قاعدياً جديداً.

Fibrous Repair (الإصلاح الليفي)

Definition: Formation of fibrous tissue (scar) to replace damaged tissue.

هو تكوين نسيج ليفي (ندبة) ليحل محل النسيج المتضرر.

Mechanisms of Fibrous Repair (آليات الإصلاح الليفي):

1. **Angiogenesis:** Formation of new blood vessels.
تكوين أوعية دموية جديدة.
2. **Fibrogenesis:** Fibroblasts multiply and secrete collagen.
تكاثر الأرومات الليفية وإفراز الكولاجين.
3. **Maturation and Remodeling:** Collagen strengthens and tissue shrinks.
نضوج وإعادة تشكيل الأنسجة ليزداد صلابتها وتنكمش.

Steps of Fibrous Tissue Repair (خطوات الإصلاح الليفي):

1. Blood clot forms.
يتكون جلطة دموية.
 2. Neutrophils clean debris.
العدلات تنظف بقايا الأنسجة.
 3. Macrophages and lymphocytes arrive.
تصل البلاعم والخلايا اللمفاوية.
 4. New vessels and fibroblasts form.
تتكون أوعية جديدة وأرومات ليفية.
 5. Collagen synthesis increases; inflammation decreases.
يزداد إنتاج الكولاجين ويقل الالتهاب.
 6. Scar matures and remodels.
تنضج الندبة وتُعاد هيكلتها.
-

Skin Wounds (الجروح الجلدية)

Healing by Primary Intention (الالتئام بالنية الأولى):

Occurs in clean, small wounds with close edges (like surgical wounds).

يحدث في الجروح الصغيرة والنظيفة ذات الحواف المتقاربة (مثل الجروح الجراحية).

Healing by Secondary Intention (الالتئام بالنية الثانية):

Occurs in large or infected wounds, healing is slower with scar formation.

يحدث في الجروح الكبيرة أو الملوثة ويكون الالتئام أبطأ مع تكوين ندبة.

Factors Influencing Wound Healing (العوامل المؤثرة في التئام الجروح)

Local Factors (عوامل موضعية):

- Type, size, and site of wound.
نوع وحجم ومكان الجرح.
- Movement or poor alignment.
الحركة الزائدة أو سوء التئام الحواف.
- Infection (e.g., gangrene, tetanus).
العدوى (مثل العرغرينا والتيتانوس).
- Bleeding (secondary hemorrhage).
النزيف الثانوي.
- Poor blood supply.
ضعف التروية الدموية.
- Foreign bodies (dirt, glass, sutures).
وجود أجسام غريبة مثل الأوساخ أو الخيوط.
- Radiation injury.
تلف ناتج عن الإشعاع.

General Factors (عوامل عامة):

- Age and general health.
العمر والحالة الصحية العامة.
 - Chronic diseases (e.g., diabetes, rheumatoid arthritis).
الأمراض المزمنة مثل السكري والتهاب المفاصل.
 - Drugs (especially steroids).
الأدوية وخاصة الكورتيكوستيرويدات.
 - Cardiovascular condition.
حالة القلب والدورة الدموية.
 - Poor nutrition (lack of protein, vitamin C, amino acids).
(، والأحماض الأمينية الكبريتية) نقص البروتين، فيتامين) سوء التغذية.
-

Complications of Repair (مضاعفات الالتئام)

1. Insufficient Fibrosis (نقص التليف):

- Ulcer formation (قرحة).
تكوّن قرحة.
- Sinus or fistula formation.
تكوّن قناة أو ناسور.

2. Excessive Fibrosis (زيادة التليف):

- Keloid or hypertrophic scar (تشوه تجميلي).
تكوّن ندبة بارزة أو كيلودية.

3. Excessive Contraction (انكماش مفرط):

- Limits joint movement (contracture).
يقلل حركة المفاصل (تقلص).

- Causes narrowing in tubes (strictures).

يسبب ضيقاً في القنوات

Specific Complications (مضاعفات خاصة)

Chronic Ulcer (قرحة مزمنة):

Poor healing due to persistent infection or excess collagen at edges.

تلتئم بشكل غير كامل بسبب العدوى المستمرة أو تراكم الكولاجين الزائد.

Keloid (الندبة المتضخمة):

Overgrowth of fibrous tissue forming a raised scar, common in dark skin.

نمو زائد للأنسجة الليفية مسبباً ندبة مرتفعة، شائع لدى ذوي البشرة السمراء.

May recur after surgery; treated with radiation.

قد تعود بعد الجراحة وتُعالج بالإشعاع.

Contracture (تقلص):

Occurs after major burns; limits movement.

يحدث بعد الحروق الكبيرة ويحد من الحركة.

Epidermal (Implantation) Cyst (كيس البشرة):

A cyst filled with keratin, formed from trapped epithelial cells during healing.

كيس مملوء بالكيراتين ناتج عن انحصار خلايا البشرة أثناء الالتئام.